

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 4

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
3	Выводы	25

Список иллюстраций

2.1	Установка gns3	6
2.2	Выбор дополнительных опций	7
2.3	Выбор типа VM	7
2.4	Путь к архиву с образом	8
2.5	Соглашение с лицензией	8
2.6	Указание пути к импорту VM	9
2.7	Политика MAC адресов	9
2.8	Вложенная виртуализация	10
2.9	Параметры виртуальной машины	10
2.10	Сетевые адаптеры	10
2.11	Виртуальная сеть	11
2.12	Информация при запуске VM	11
2.13	Подключение удалённого контроллера	12
2.14	Подключение	12
2.15	Успешное подключение	13
2.16	Выход	13
2.17	Установка темплейта для роутера	14
2.18	Выбор FRR	14
2.19	Выбор места установки	15
2.20	Скачивание образа	15
2.21	Импорт файла образа	16
2.22	Успешный импорт	16
2.23	Соглашение	17
2.24	Успешная установка	17
2.25	Конфигурация темплейта	17
2.26	ACPI	18
2.27	Automatically create a config disk on hdd	19
2.28	Скачивание образа	19
2.29	Выбор импорта	20
2.30	Импорт	20
2.31	Выбор сервера	21
2.32	Соглашение	21
2.33	Успешная установка	22
2.34	ACPI	23
2.35	Automatically create a config disk on hdd	24

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения

2 Выполнение

Установим gns3 all in one через chocolatey (рис. 2.1).

```
C:\Users\mega_>choco install gns3 -y
Chocolatey v2.5.1
3 validations performed. 2 success(es), 1 warning(s), and 0 error(s).

Validation Warnings:
- A pending system reboot request has been detected, however, this is
  being ignored due to the current Chocolatey configuration. If you
  want to halt when this occurs, then either set the global feature
  using:
    choco feature enable --name="exitOnRebootDetected"
  or pass the option --exit-when-reboot-detected.

Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
gns3 v3.0.5 already installed.
Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.

Chocolatey installed 0/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).

Warnings:
- gns3 - gns3 v3.0.5 already installed.
Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.
```

Рис. 2.1: Установка gns3

Выбираем все галочки для полной установки (рис. 2.2).

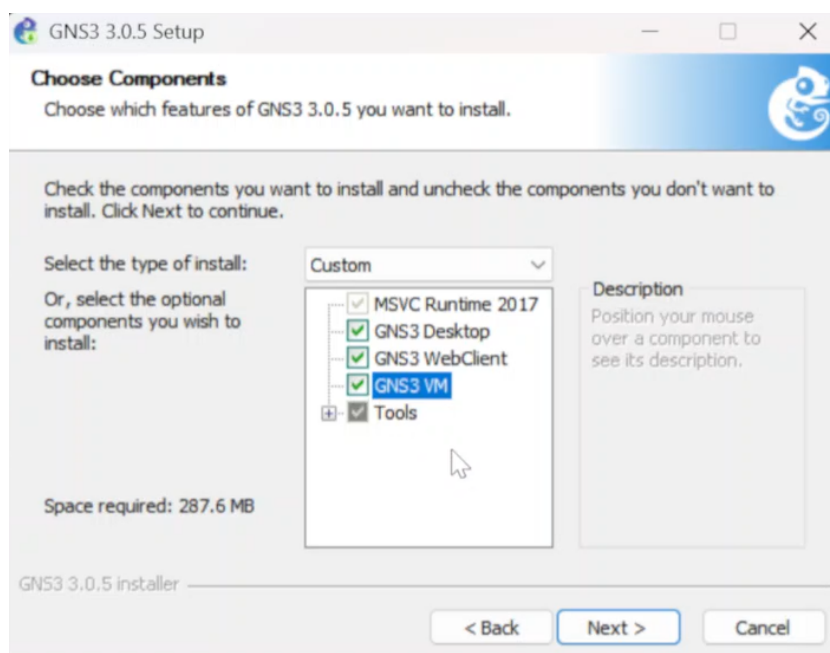


Рис. 2.2: Выбор дополнительных опций

Нас попросят выбрать тип VM, мы выбираем VirtualBox (рис. 2.3).

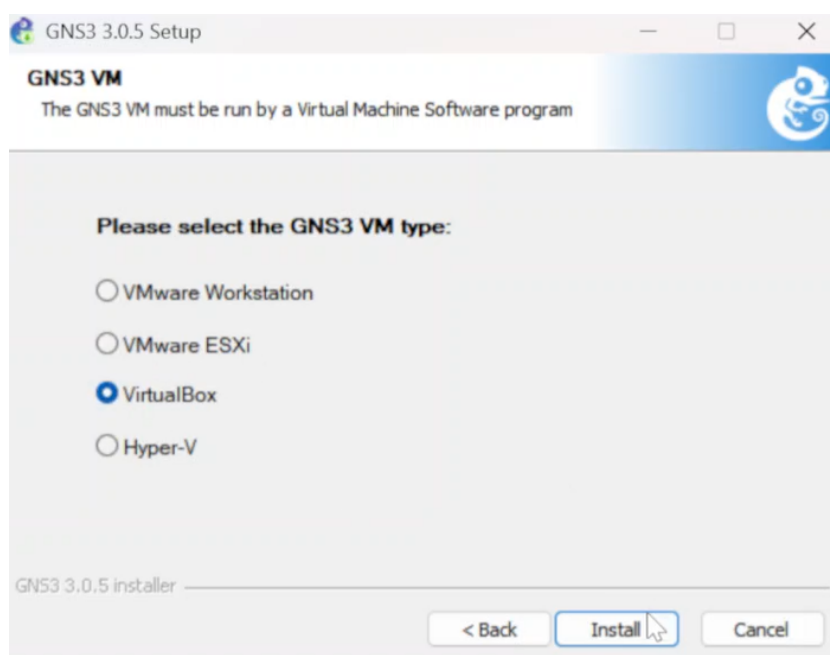


Рис. 2.3: Выбор типа VM

Во время установки нам высветится окно, в котором будет указано, куда ска-

чался файл с образом виртуальной машины под VirtualBox (рис. 2.4).

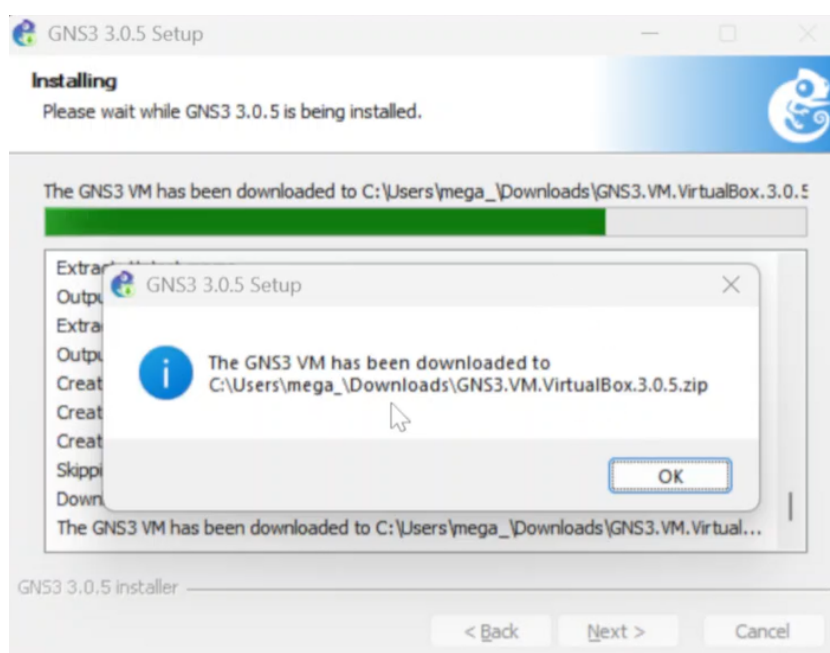


Рис. 2.4: Путь к архиву с образом

Соглашаемся с лицензией во время установки (рис. 2.5).

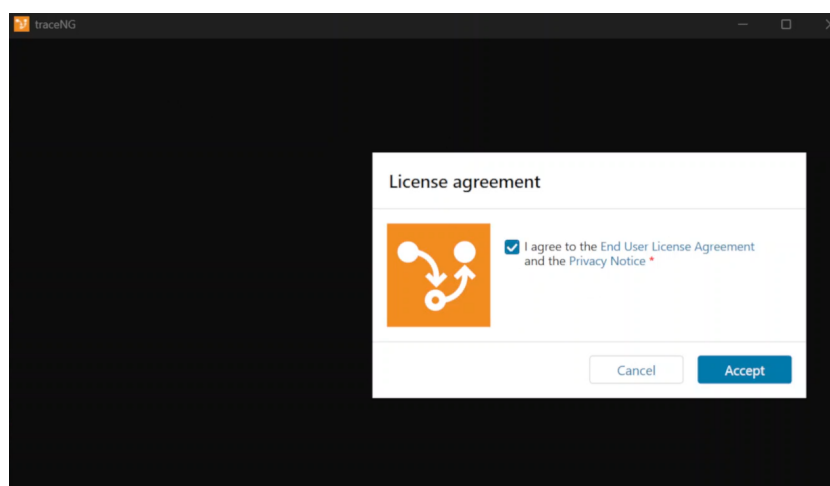


Рис. 2.5: Соглашение с лицензией

После этого установщик скажет, что установка прошла успешно. Далее, нам необходимо войти в VirtualBox, и импортировать образ виртуальной машины, который был скачан и путь к архиву с которым высвечивался во время установки. Этот

файл нужно распаковать и после этого указать путь к этому файлу (рис. 2.6).

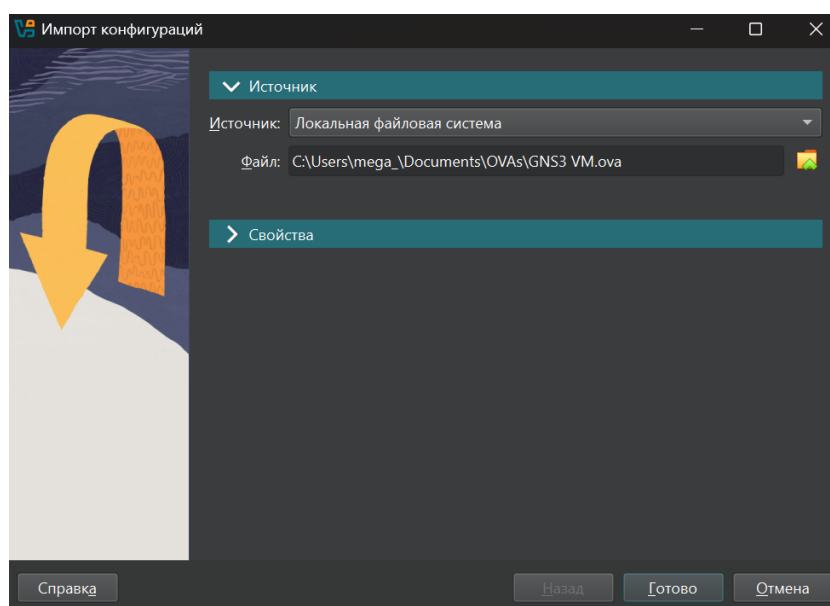


Рис. 2.6: Указание пути к импорту VM

Укажем, что политика MAC адреса это генерация новых адресов для всех сетевых адаптеров (рис. 2.7).

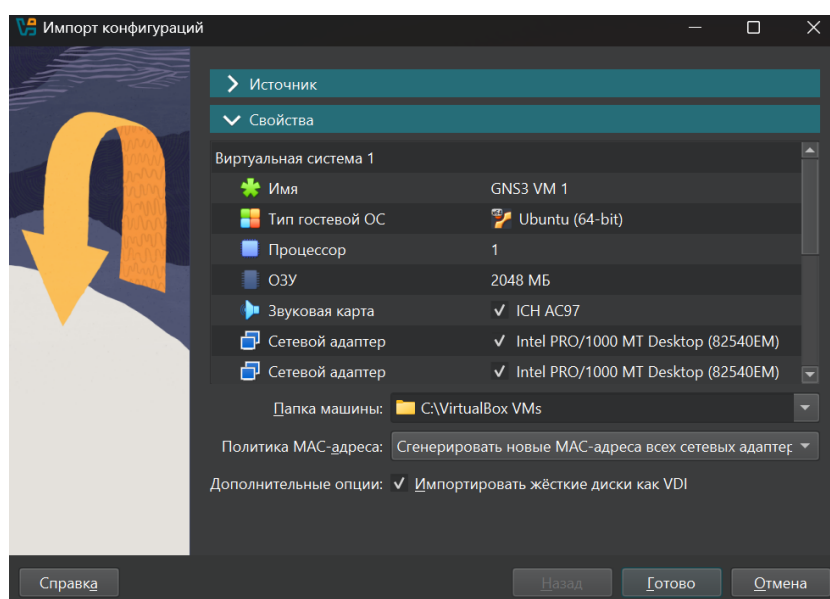


Рис. 2.7: Политика MAC адресов

Пропишем в терминале команду для включения вложенной виртуализации

(рис. 2.8).

```
C:\Users\mega_>cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox  
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on  
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

Рис. 2.8: Вложенная виртуализация

Убедимся, что она включена. Так же убедимся в том, что мы выделили достаточно ядер (больше 2), и больше 2гб оперативной памяти (рис. 2.9).

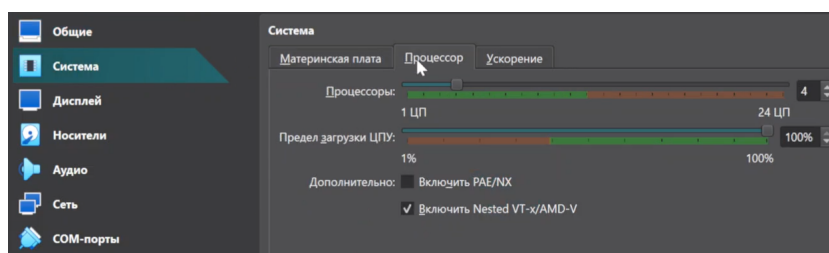


Рис. 2.9: Параметры виртуальной машины

Посмотрим на адаптеры. Первый должен быть виртуальным адаптером хоста (рис. 2.10).

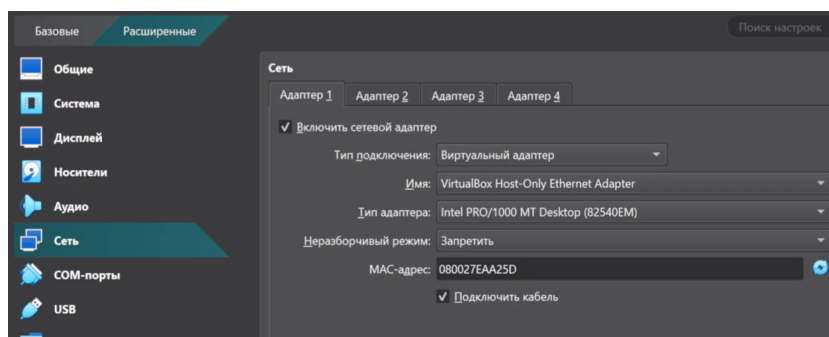


Рис. 2.10: Сетевые адаптеры

Виртуальный адаптер подключен к ниже указанной виртуальной сети (рис. 2.11).

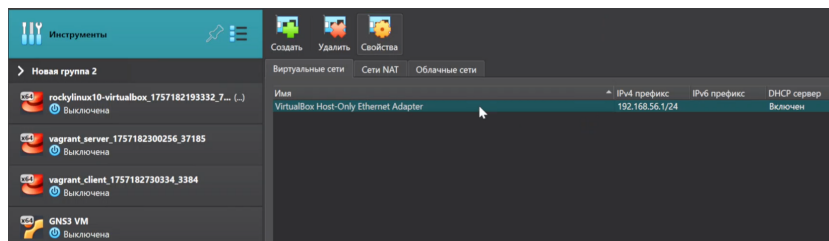


Рис. 2.11: Виртуальная сеть

После включения виртуальной машины будет выведено следующее окно. Данные отсюда понадобятся позже для подключения клиента (рис. 2.12).

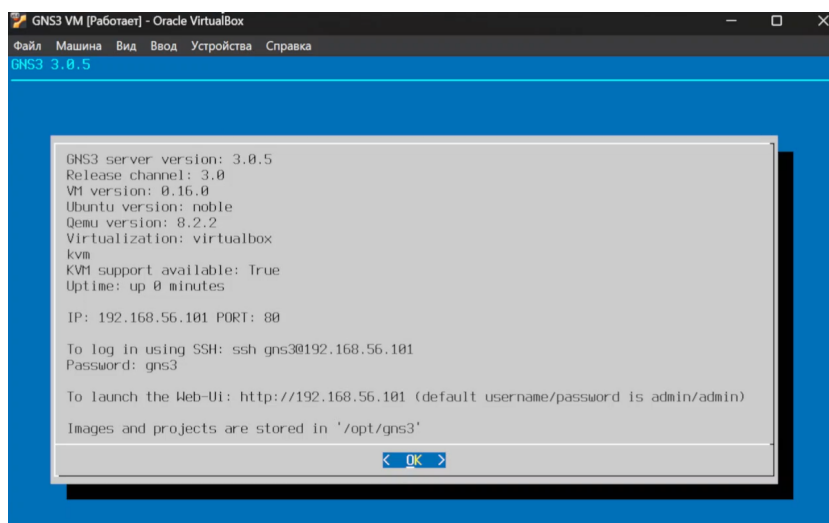


Рис. 2.12: Информация при запуске VM

Теперь запустим сам клиент GNS3 All in One. Он предложит подключить контроллер. Мы можем подключить только удалённый контроллер. Не смотря на то, что в лабораторной работе требуется подключение к локальному устройству, в новых версиях этой программы такой опции нет, однако ключевой разницы между этими вариантами в рамках подготовки стенда не наблюдается (рис. 2.13).

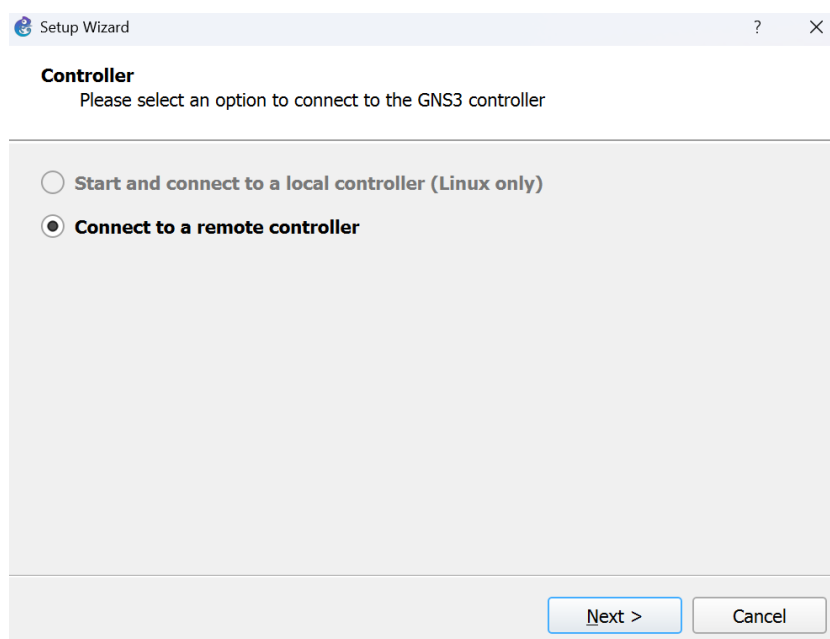


Рис. 2.13: Подключение удалённого контроллера

На следующем этапе мы указываем данные для подключения. Эти данные мы могли видеть при запуске виртуальной машины (рис. 2.14).

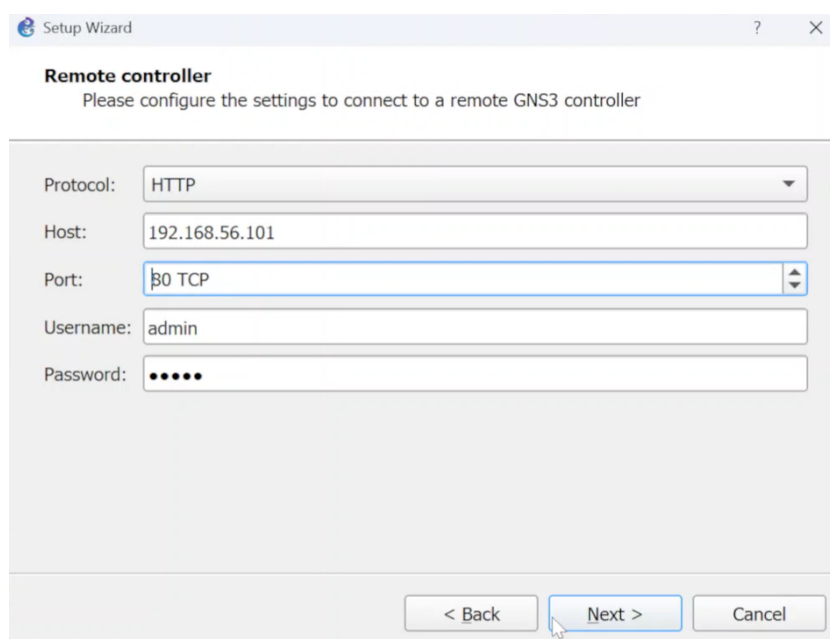


Рис. 2.14: Подключение

Подключение оказывается успешным, и мы можем видеть окно с итоговой

информацией (рис. 2.15).

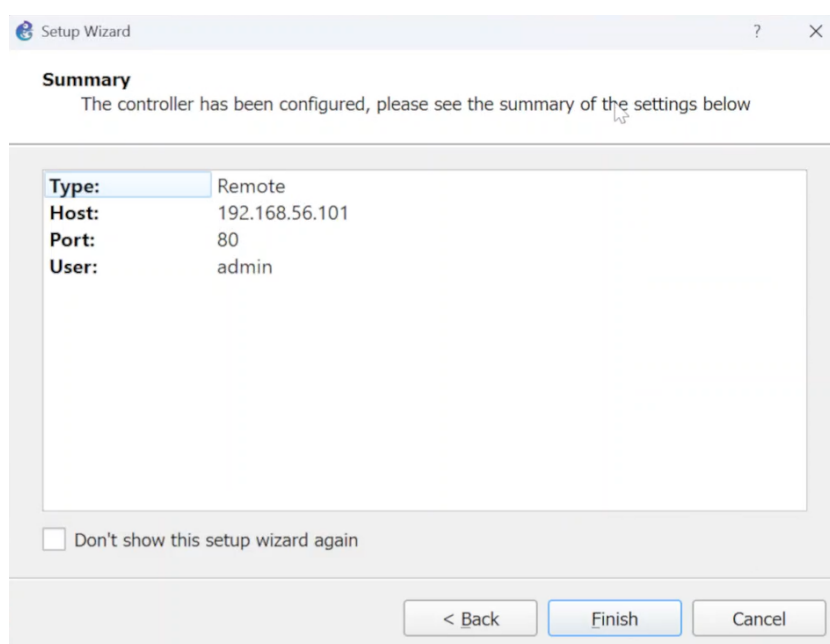


Рис. 2.15: Успешное подключение

Выйдем из клиента (рис. 2.16).

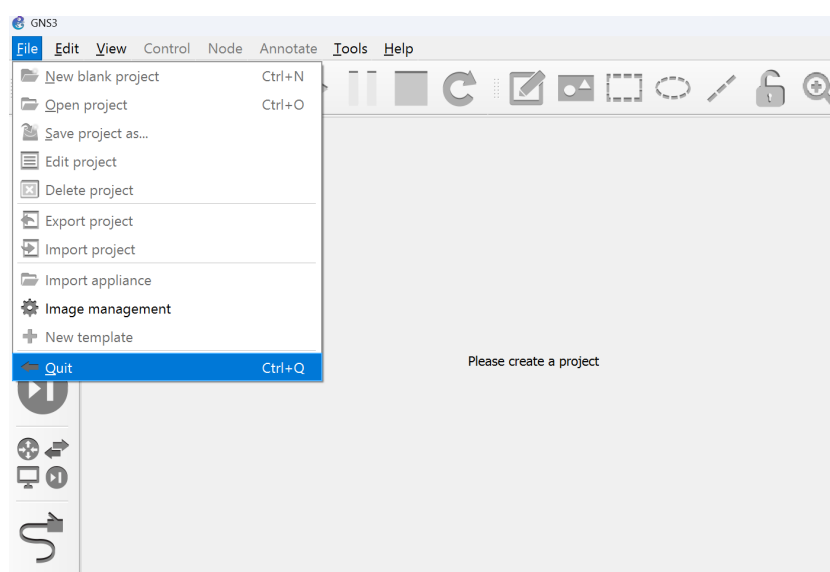


Рис. 2.16: Выход

Снова запустим клиент и в меню роутеров нажмём на кнопку добавления темплейта. Тут выбираем первый вариант (установка с сервера) (рис. 2.17).

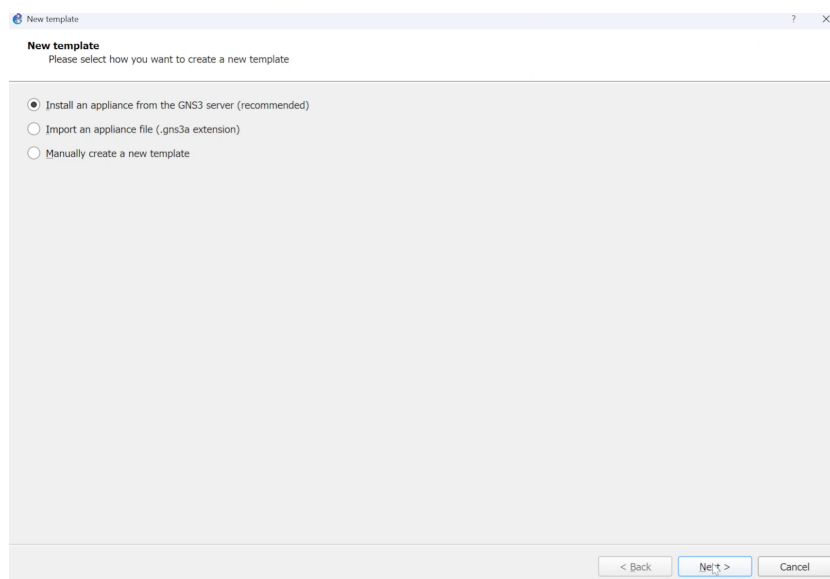


Рис. 2.17: Установка темплейта для роутера

Далее, необходимо выбрать какой именно роутер и система нам нужны. Выбираем из списка FRR (рис. 2.18).

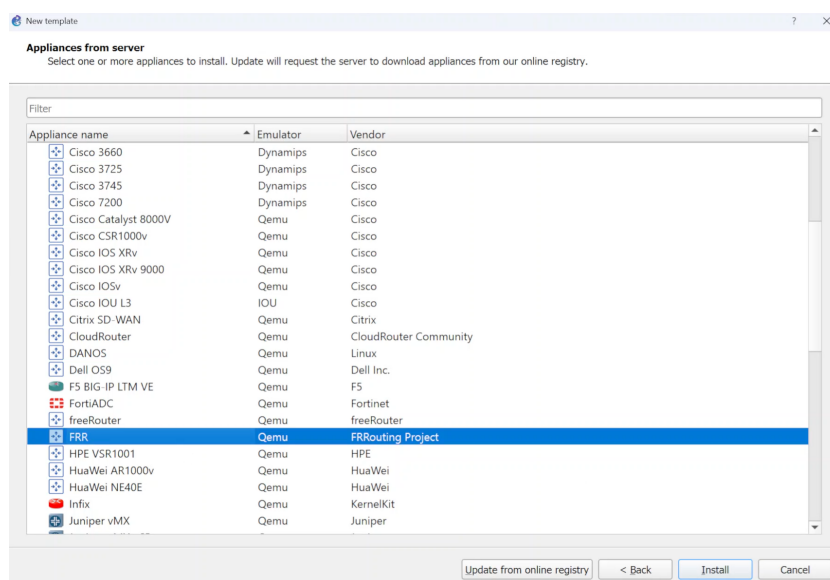


Рис. 2.18: Выбор FRR

Далее выбираем единственный доступный нам пункт, то есть установка на сервере (рис. 2.19).

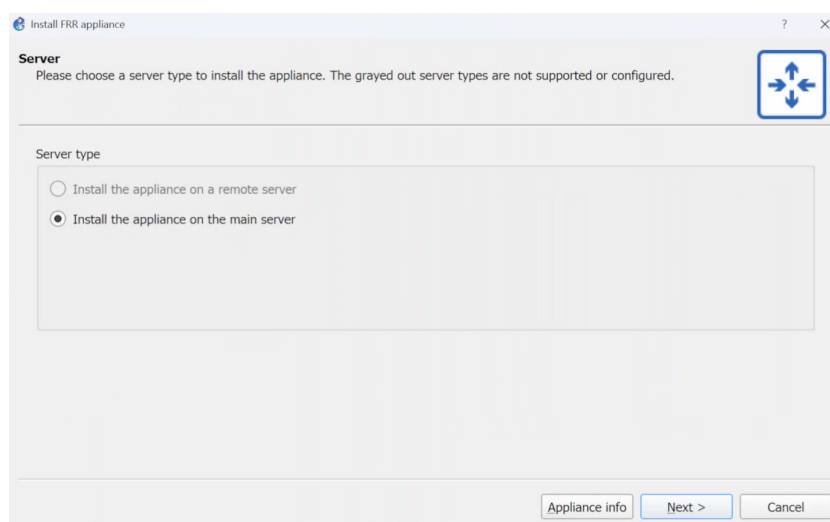


Рис. 2.19: Выбор места установки

После этого будет меню выбора версий. Тут мы выбираем самую новую, и нажимаем Download, после чего с сайта скачиваем образ (рис. 2.20).

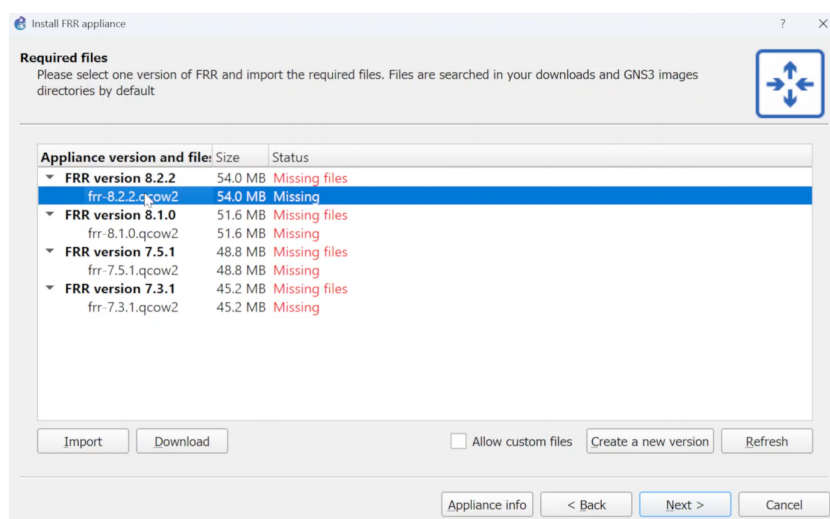


Рис. 2.20: Скачивание образа

Нажав на кнопку Import, мы выбираем скаченный файл образа (рис. 2.21).

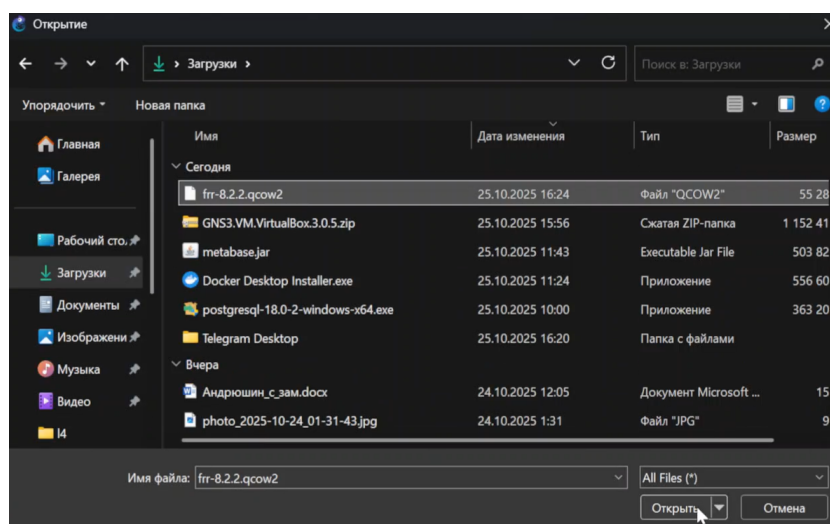


Рис. 2.21: Импорт файла образа

После того, как образ импортирован, мы можем нажимать далее (рис. 2.22).

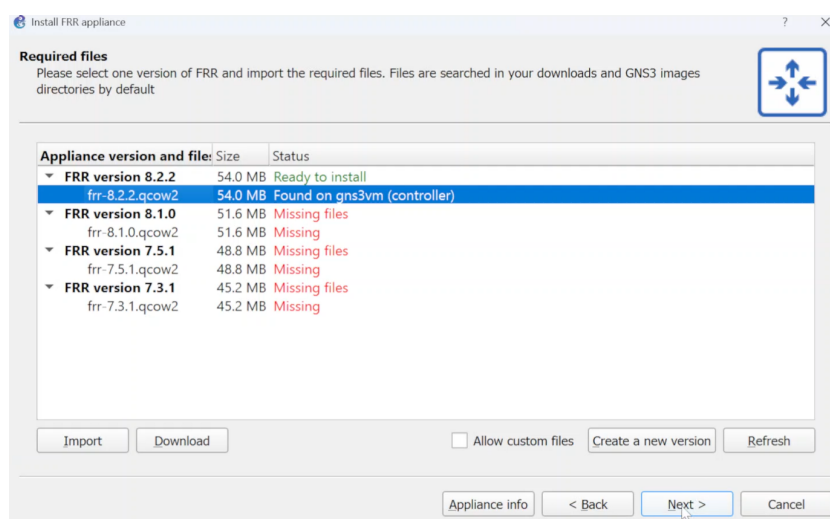


Рис. 2.22: Успешный импорт

Соглашаемся с установкой (рис. 2.23).

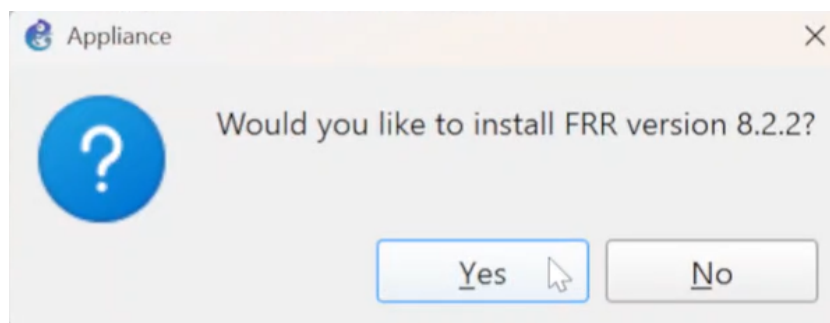


Рис. 2.23: Соглашение

Нам далее высветится окно с успешной установкой (рис. 2.24).

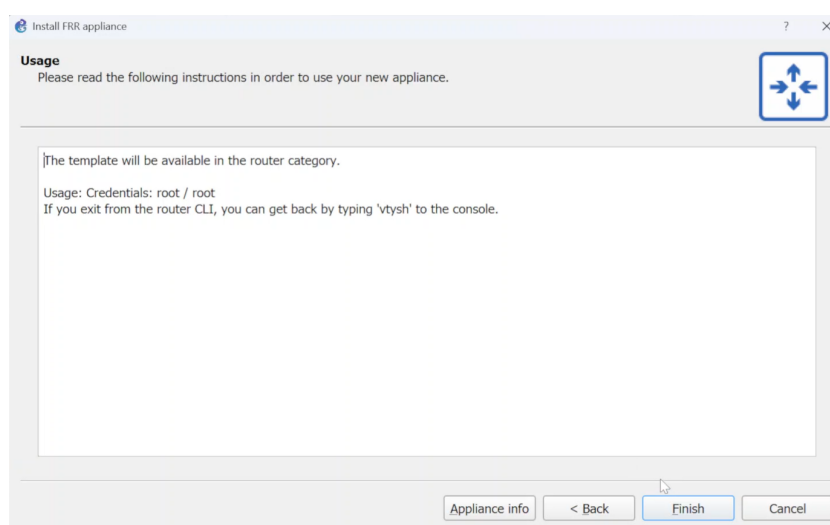


Рис. 2.24: Успешная установка

Теперь в списке роутеров появится новый темплейт. Сконфигурируем его (рис. 2.25).

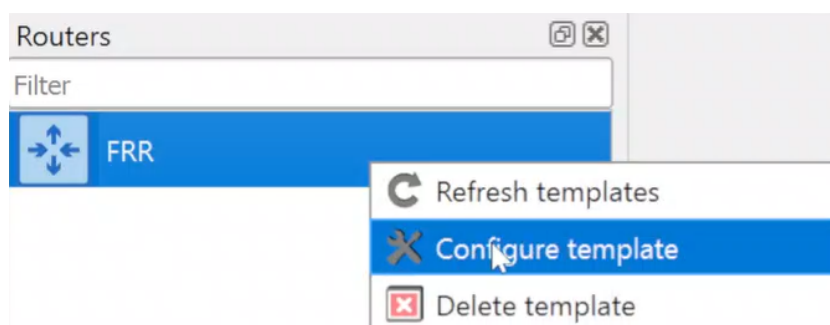


Рис. 2.25: Конфигурация темплейта

Укажем send the shutdown signal при on close (рис. 2.26).

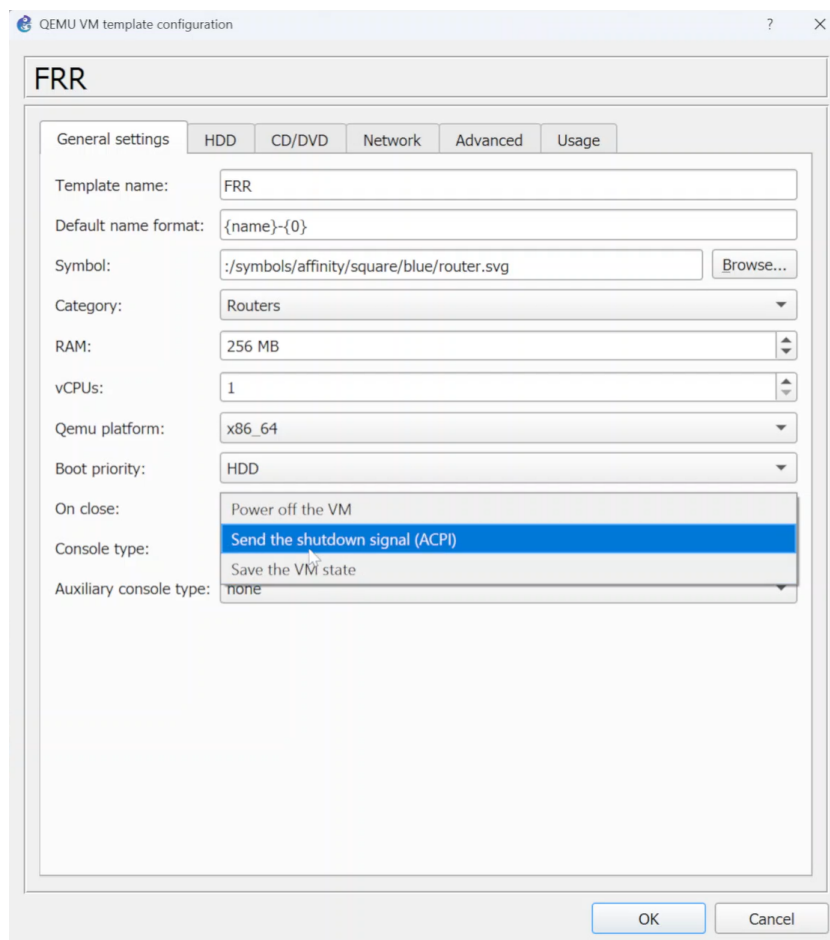


Рис. 2.26: ACPI

В дисках включим опцию Automatically create a config disk on hdd (рис. 2.27).

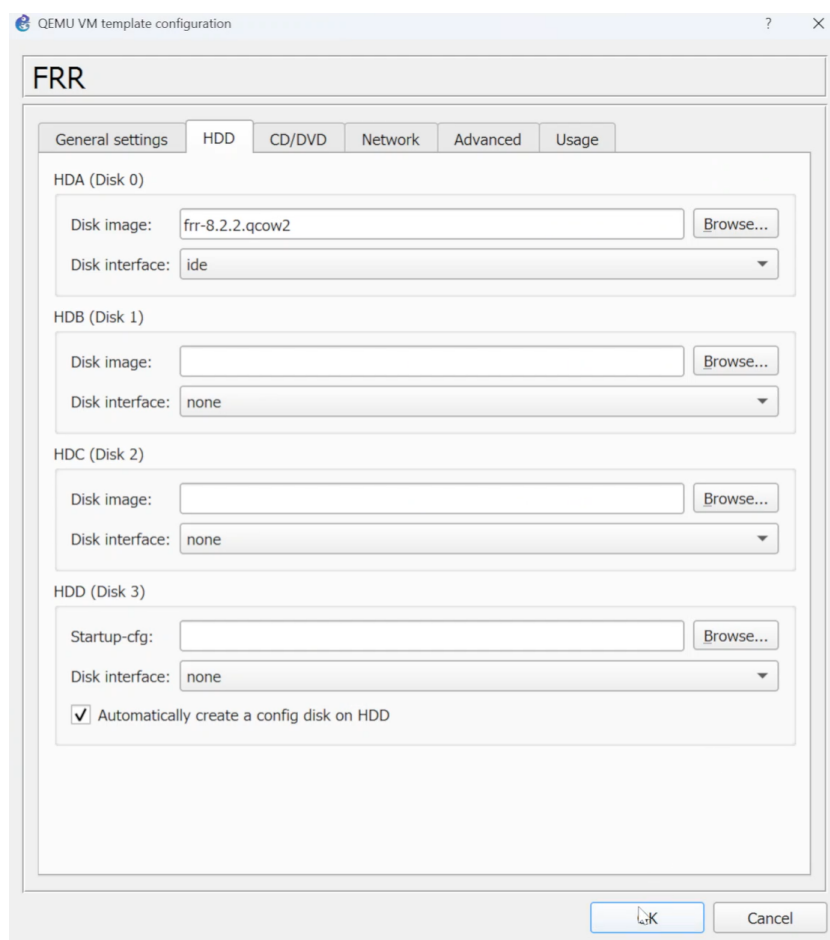


Рис. 2.27: Automatically create a config disk on hdd

Далее нужно импортировать VyOS. Поскольку он требует лицензию, его можно скачать с гитхаба, где лежит заготовленный для курса образ. Мы скачиваем 2 файла - qcow2 и gns3a (рис. 2.28).

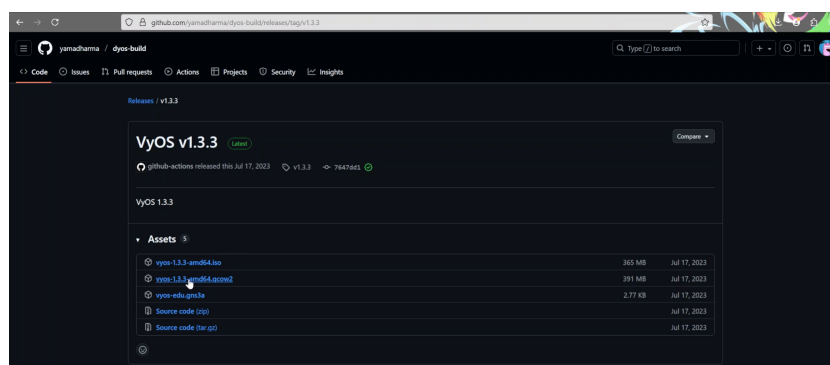


Рис. 2.28: Скачивание образа

Далее при создании нового темплейта мы выбираем не скачивание, а импорт (рис. 2.29).

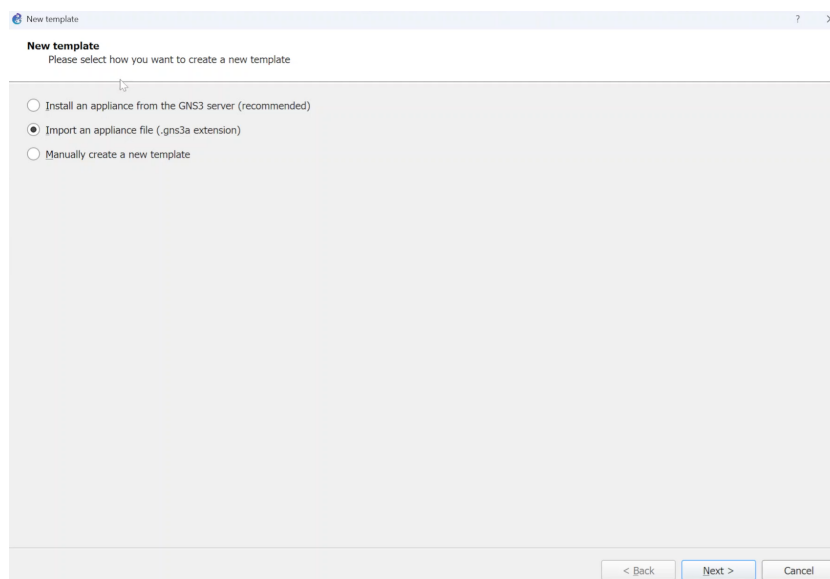


Рис. 2.29: Выбор импорта

Импортируем файл gns3a (рис. 2.30).

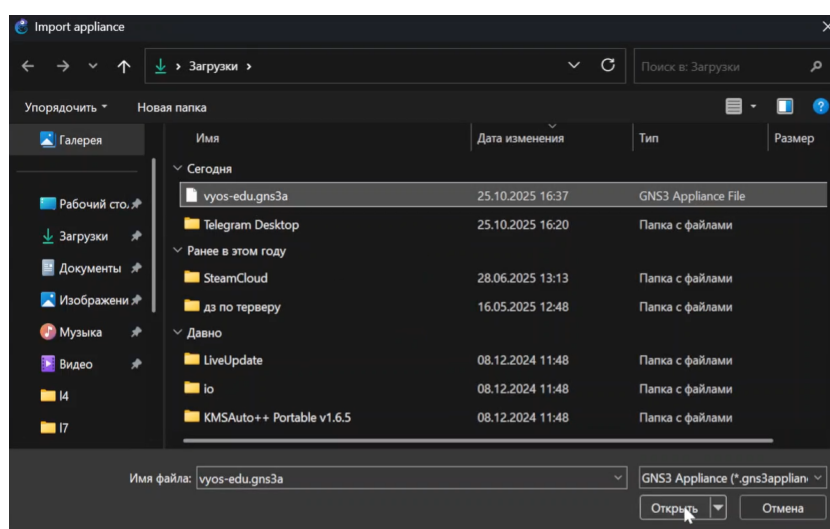


Рис. 2.30: Импорт

Устанавливаем его на главном сервере (рис. 2.31).

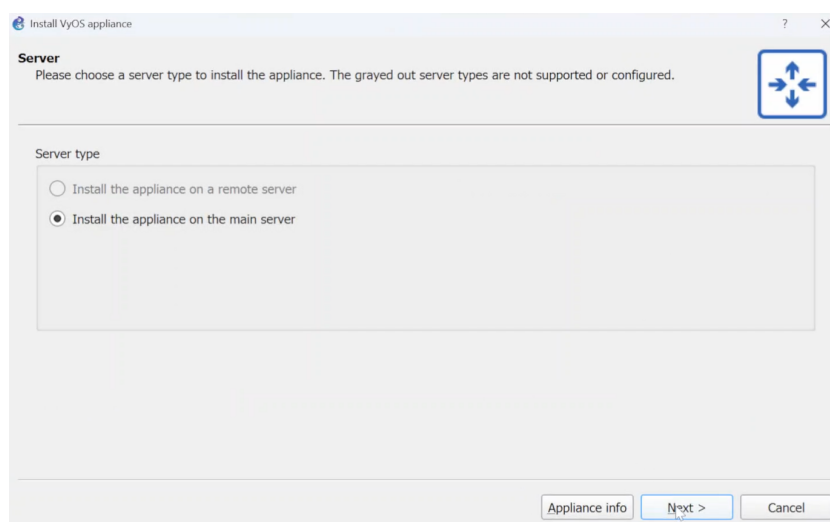


Рис. 2.31: Выбор сервера

И соглашаемся с установкой (рис. 2.32).

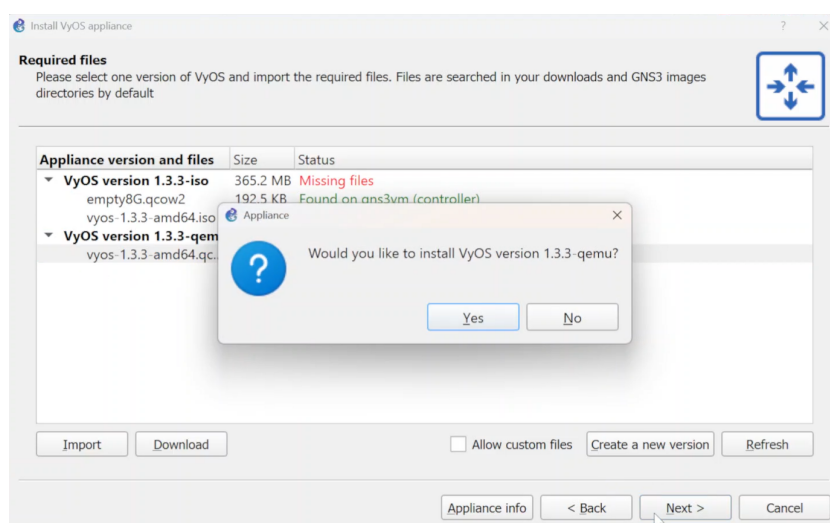


Рис. 2.32: Соглашение

Видим экран успешной установки (рис. 2.33).

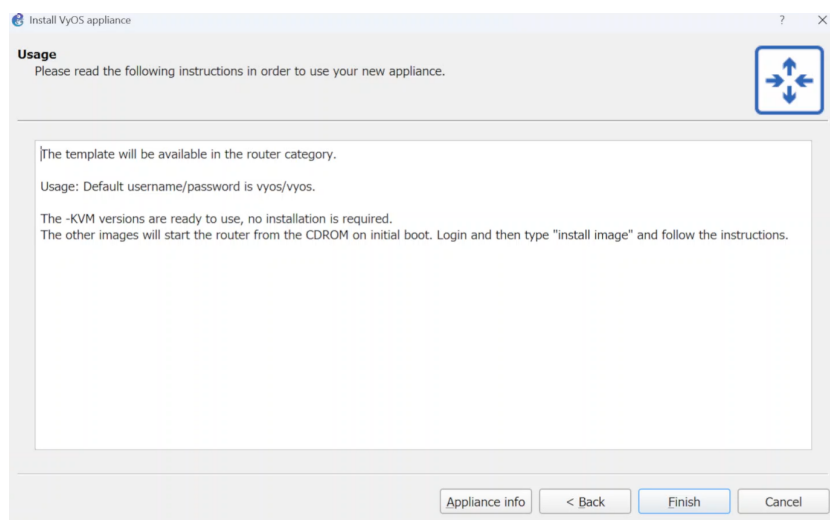


Рис. 2.33: Успешная установка

Теперь так же, как для прошлого роутера, выбираем ACPI для On close (рис. 2.34).

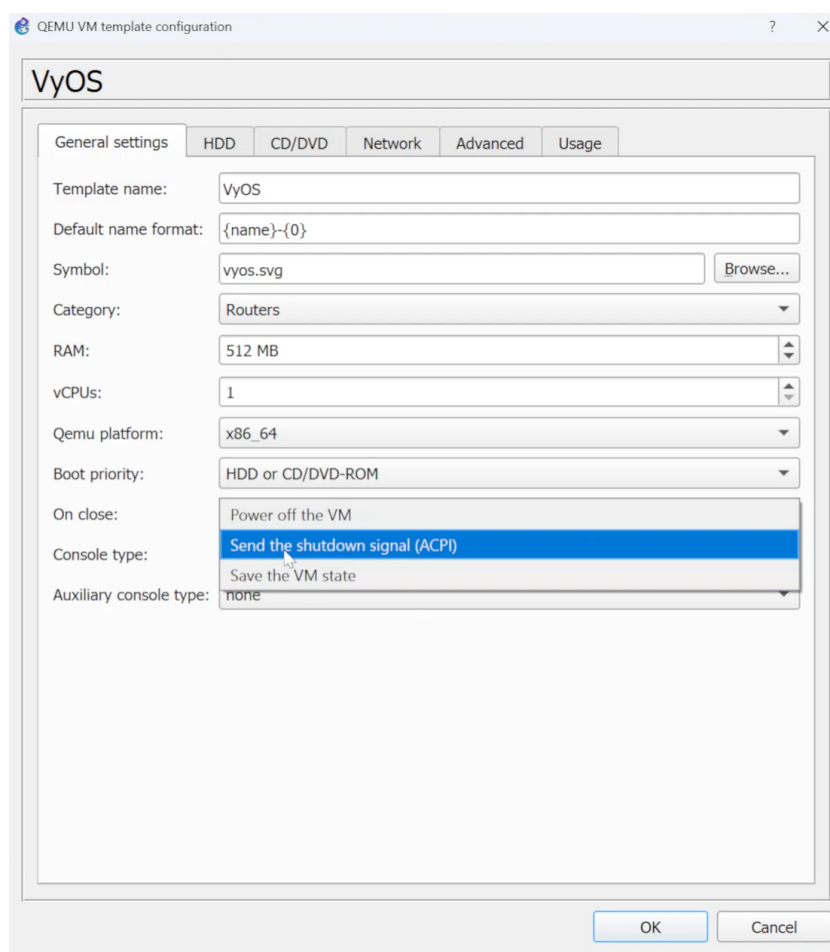


Рис. 2.34: ACPI

И выбираем опцию Automatically create a config disk on hdd (рис. 2.35).

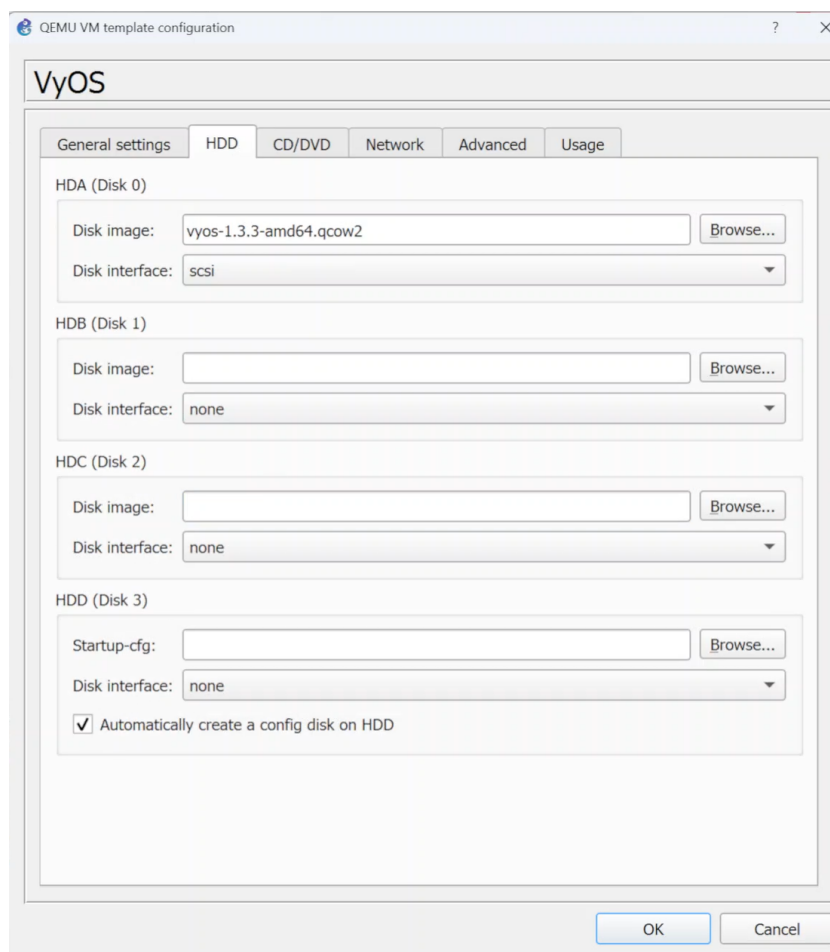


Рис. 2.35: Automatically create a config disk on hdd

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы был настроен стенд GNS3 и импортированы роутеры. Был получен навык настройки стенда